

Luvia

Gestão de Mentoria

Projeto Integrador · Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Fatec Itapira · 2º semestre de 2026

Leandro Nardi · Eliabe Miguel · Felipe Silva · Pedro Rogerio · Bruno Henrique

Roteiro

25 minutos, seis blocos

	BLOCO	QUEM APRESENTA	TEMPO
1	**Pitch** o problema, a solução e o escopo do MVP	Leandro	5 min
2	**O sistema na prática** as telas e o que cada uma resolve	Eliabe	6 min
3	**PHP, HTML e CSS** arquitetura MVC e o caminho de um pedido	Felipe	5 min
4	**Banco de dados** conexão, regras em procedures e views	Pedro	4 min
5	**Segurança e testes** como o MVP se protege e como foi testado	Bruno	3 min
6	**Conclusão** resultados e próximos passos	Leandro	2 min

> Se Pedro ou Bruno não apresentarem: o bloco 4 fica com Felipe e o bloco 5 com Eliabe.

O PROBLEMA

Uma mentoria inteira espalhada

Como a mentora trabalhava antes do Luvia

Planilhas

Aulas, presenças e faltas anotadas à mão.

WhatsApp

Horários e combinados com cada aluno.

E-mail e Drive

Materiais e gravações difíceis de achar.

Controle manual

Parcelas e vencimentos sem aviso.

O RESULTADO — conflito de horário · cobrança esquecida · nenhum histórico do aluno

A SOLUÇÃO

Luvia: tudo da mentoria em um só lugar

Alunos, cursos, agenda, materiais, leads e financeiro, sob o controle da mentora

1

usuária

A mentora, que também é a administradora. Os alunos não acessam o sistema.

0

hospedagem

Roda no computador da mentora, no XAMPP. Os dados ficam com ela.

6

meses de validação

O MVP é usado no dia a dia antes de crescer para outros mentores.

> Fora deste PI: hospedagem, uso por outros mentores e a área do aluno (outro projeto).

Planejamento: PM Canvas

Justificativa, objetivos, requisitos, equipe, riscos e cronograma em uma página

Project Model Canvas · Luvia (ELiX)

Pitch: Luvia: sistema de gestão da mentoria, usado só pela mentora e validado rodando no computador dela.

Justificativas Passado

- Falta de organização multiplataforma
- Aulas, presenças e pagamentos em planilhas
- Conteúdos e gravações espalhados
- Sem histórico consolidado do aluno
- Risco de conflito de agenda e de esquecer cobranças

Produto

- Sistema web de gestão da mentoria
- Usado pela mentora, que também é a administradora
- Executado localmente (localhost), sem hospedagem
- Banco com views e procedures

Stakeholders externos & fatores externos

- Mentora Lilian (cliente e validadora)
- Alunos e leads (dados gerenciados pela mentora)
- Professores orientadores da Fatec
- Parceiros de tecnologia (PHP, MySQL, GitHub)
- LGPD / ANPD

Premissas

- Mentora disponível para testes e validação
- Computador da mentora roda o sistema (PHP + MySQL)
- Mentora usa o MVP por 6 meses para validá-lo
- Testes com dados fictícios ou anonimizados
- Um único usuário, uso local
- Equipe mantém a dedicação até o fim do semestre

Riscos

- Desistência de membros da equipe
- Atraso no cronograma
- Dificuldade de instalar no computador da mentora
- Perda de dados locais sem backup
- Curva de aprendizado da equipe em PHP e MySQL
- Mudança de escopo

Obj SMART

- Entregar até o fim do 2º sem./2026 um sistema local de gestão da mentoria
- Agenda, alunos, leads, frequência, progresso, materiais e financeiro
- Com views e procedures no banco
- Validado pela mentora no computador dela por 6 meses

Benefícios Futuro

- Facilidade para acompanhar aulas, conteúdos e progresso
- Controle de leads, clientes, materiais e pagamentos num só lugar
- Agilidade e segurança nos processos de cada cliente
- Redução do tempo gasto em organização
- Base pronta para crescer: hospedagem e outros mentores

Requisitos Mentora / Admin

- Login da mentora (mentora e administradora)
- Cópia de segurança do banco
- Cadastro, edição e inativação de alunos
- Leads e conversão em aluno
- Agenda com horário nobre e cancelamento rastreável
- Frequência e reposições
- Cursos e módulos montados por aluno
- Etapas do curso e progresso
- Atividades (tarefas) e prazos
- Materiais e links de aulas gravadas
- Financeiro: cobranças, baixa e pendências
- Diário de bordo
- Dashboard com resumo
- Views: vw_proximas_aulas, vw_frequencia_aluno, vw_progresso_aluno, vw_financeiro_pendencias, vw_atividades_pendentes, vw_funil_leads, vw_resumo_dashboard, vw_cronograma_aluno, vw_cursos_resumo
- Procedures: sp_aplicar_curso, sp_agendar_aula, sp_cancelar_aula, sp_registrar_frequencia, sp_registrar_reposicao, sp_concluir_etapa, sp_registrar_pagamento, sp_atualizar_atrasos, sp_converter_lead, sp_inativar_aluno

Equipe

- Pedro, Bruno, Eliabe, Izac, Felipe, Leandro
- Back-end
- Front-end
- Banco de dados
- Testes
- Documentação

Grupo de entregas

- Documentação (canvas, requisitos, backlog, RSL)
- Modelagem do banco: DER, tabelas, views e procedures
- Protótipo de telas
- Diagrama de classes
- 4 classes em PHP + index.php
- Apresentação em PowerPoint
- Sistema MVP rodando local
- Manual de instalação local
- Testes e validação com a mentora
- Apresentação final (pitch)

Linha do tempo

- 1. Planejamento
- 2. Levantamento de requisitos
- 3. Modelagem do banco (views e procedures)
- 4. Desenvolvimento
- 5. Testes
- 6. Instalação e validação local com a mentora
- 7. Ajustes e apresentação final
- 8. Uso e validação pela mentora (6 meses)
- Futuro: hospedagem e outros mentores

Restrições

- Prazo do semestre
- Sem hospedagem nesta fase
- Monousuário e uso local
- Sem integrações (pagamento, WhatsApp)
- LGPD e sigilo dos clientes
- Direitos autorais dos materiais

Custos

- Horas de trabalho da equipe
- Ferramentas gratuitas
- Hospedagem: nenhuma nesta fase
- Futuro: hospedagem (ver seção 11)

PI-2 · DSM · Fatec Itapira · 2º semestre de 2026

Modelo: Project Model Canvas (José Finocchio Júnior)

VISÃO GERAL

O que o MVP entrega

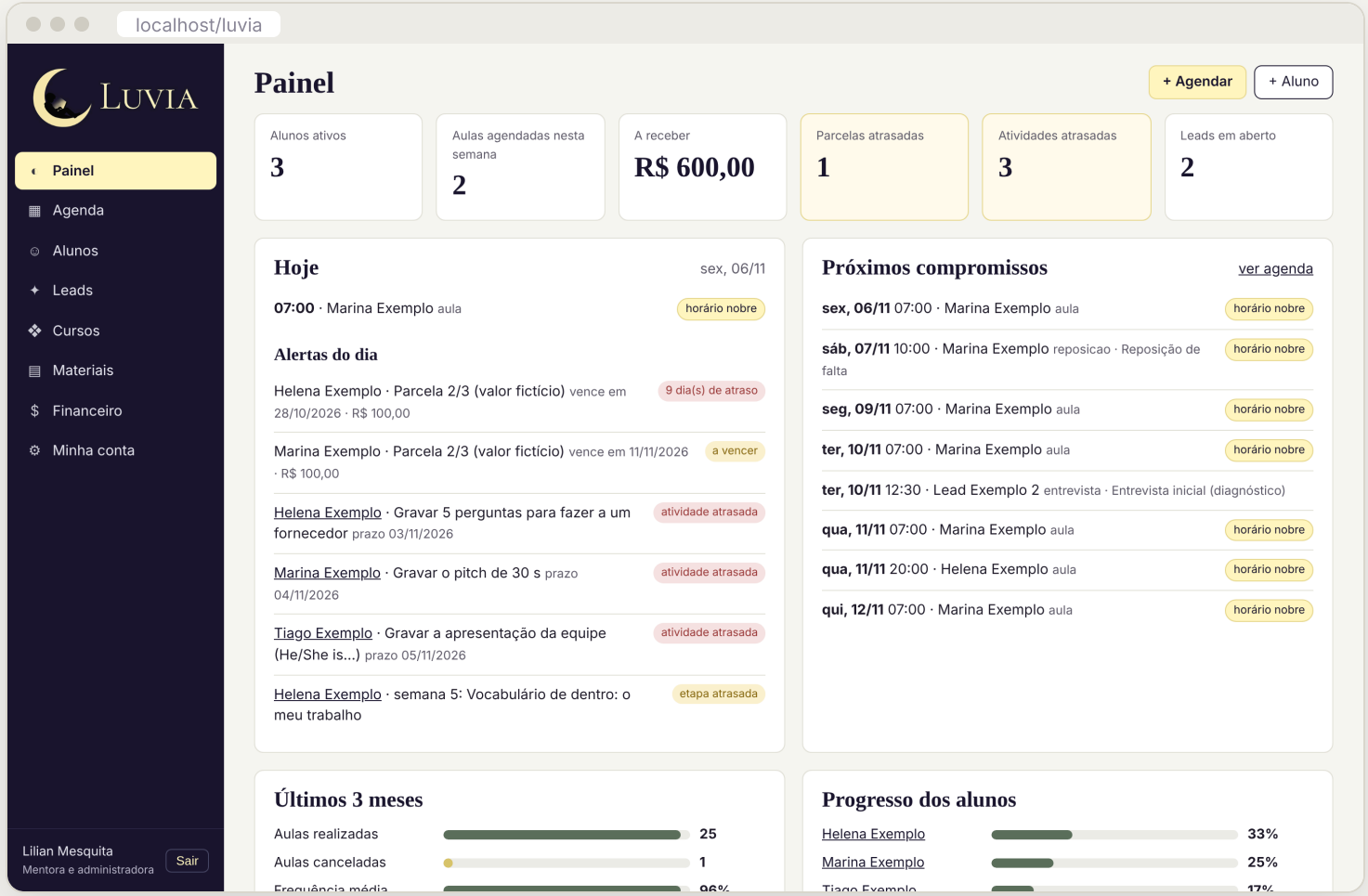
12
módulos

32
requisitos funcionais implementados

11
regras de negócio garantidas no banco

88
verificações automáticas

Login · Painel · Agenda · Alunos · Ficha do aluno · Leads · Cursos · Etapas · Atividades · Diário de bordo · Materiais · Financeiro · Minha conta



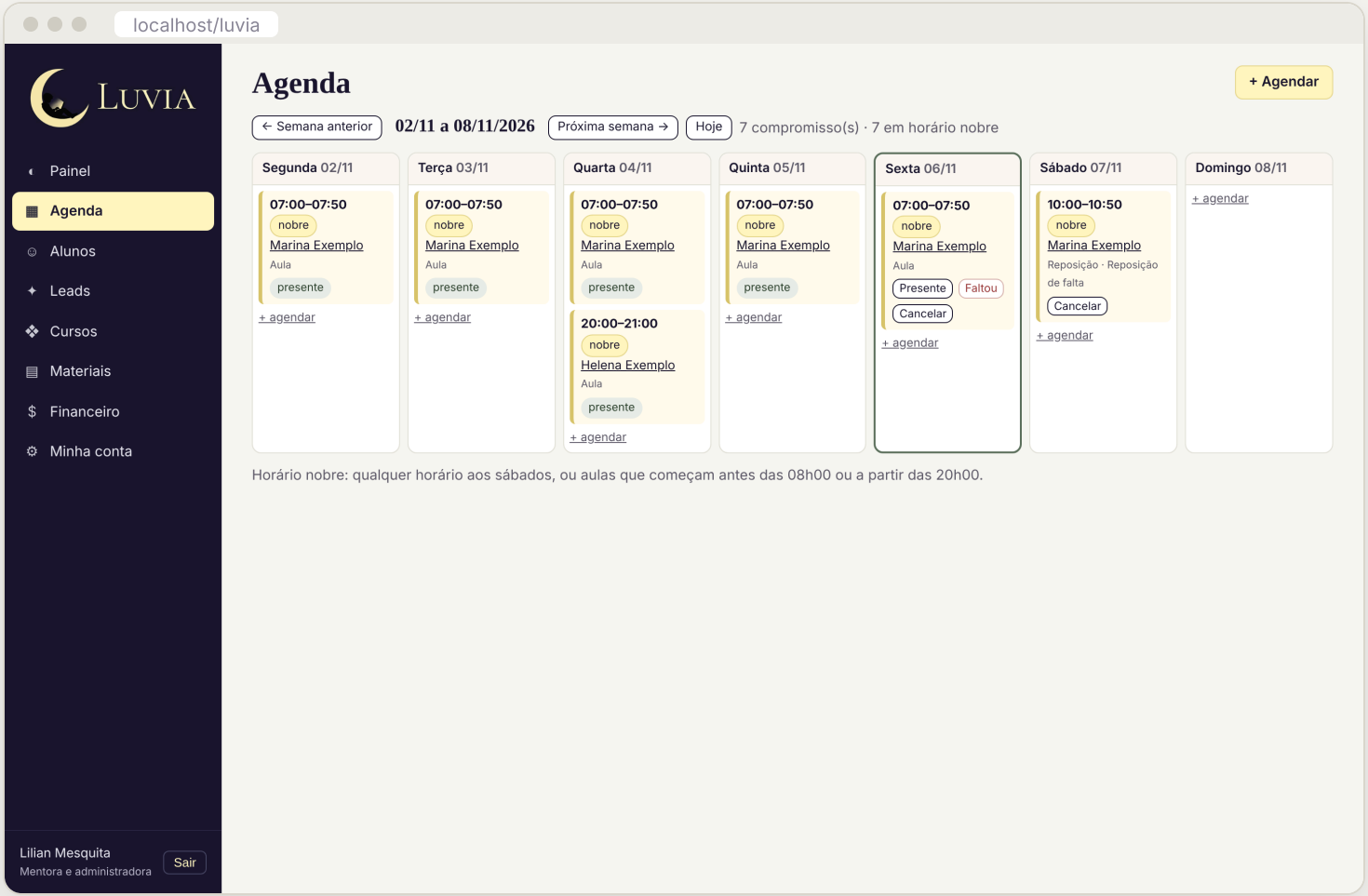
Painel

O dia da mentora em uma tela

Indicadores
alunos ativos, aulas da semana, valor a receber e atrasos

Alertas do dia
parcelas vencidas e atividades atrasadas aparecem sozinhas

Progresso
quanto cada aluno já avançou no curso



Agenda

Semana de segunda a domingo

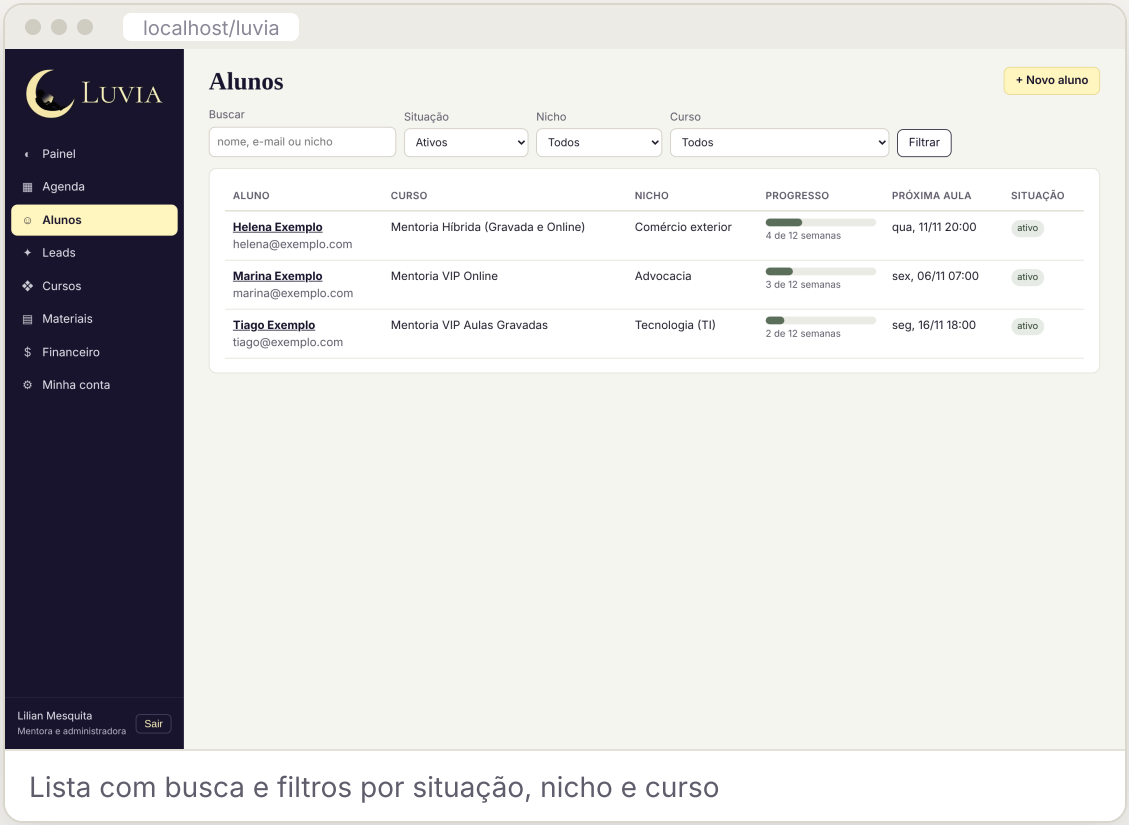
Horário nobre automático
sábado, antes das 8h ou a partir das 20h

Sem conflito
dois compromissos não ocupam o mesmo horário

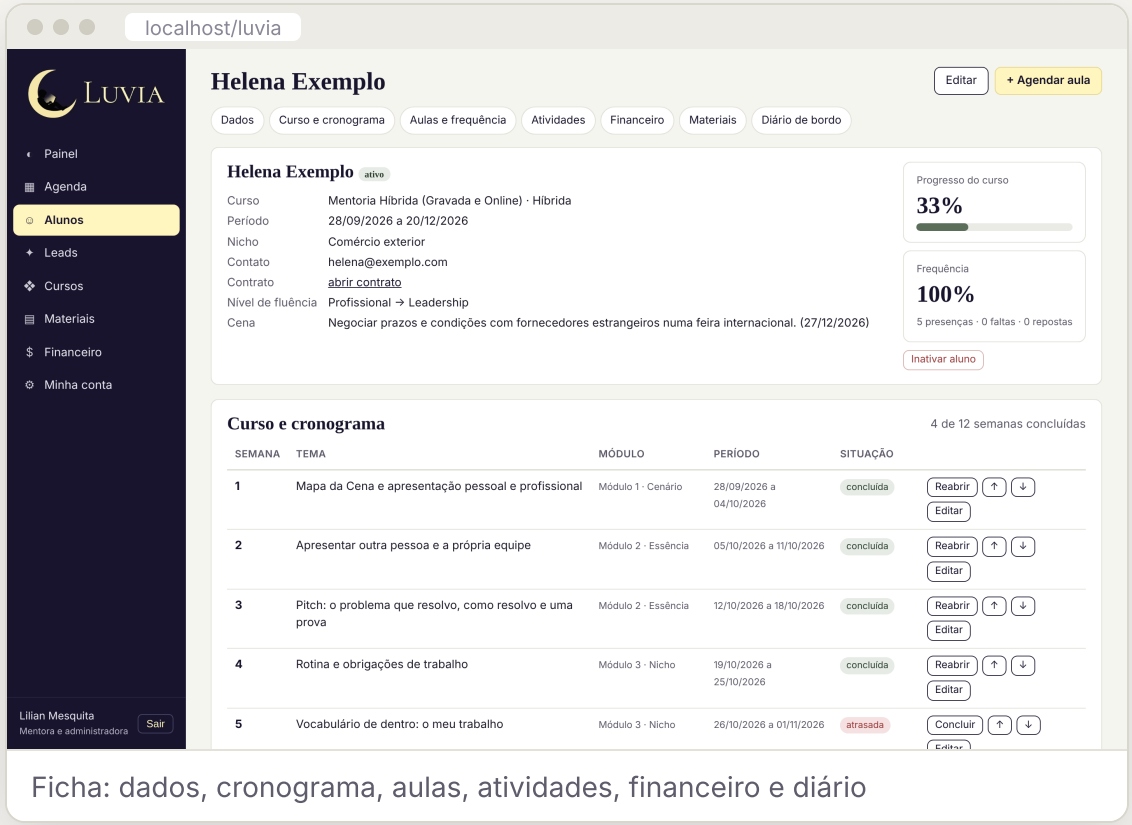
Presença, falta e reposição
cancelamento só com motivo, com data e hora

Alunos e ficha do aluno

Ao cadastrar o aluno com um curso, o sistema monta as 12 semanas com as datas

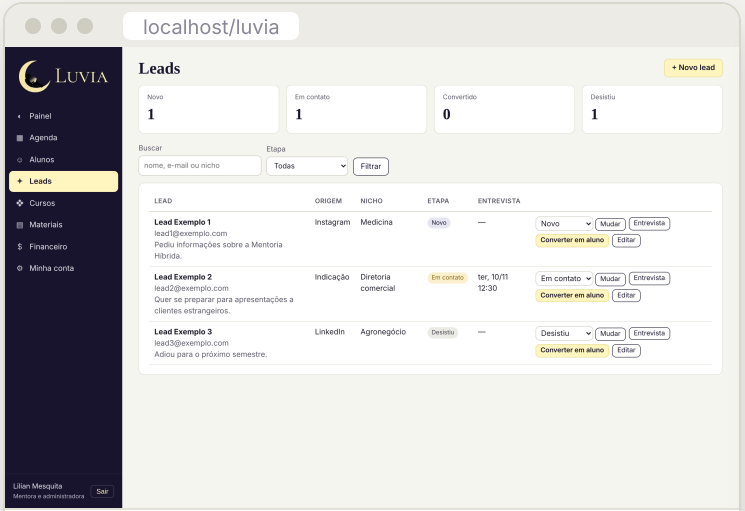


Lista com busca e filtros por situação, nicho e curso

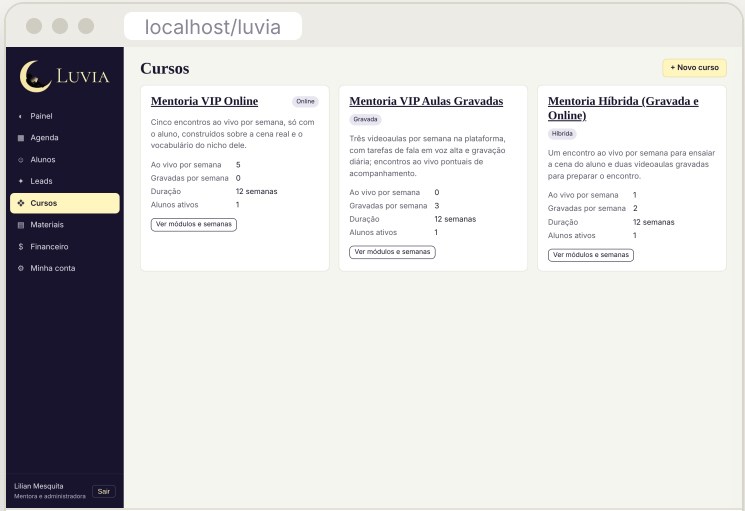


Ficha: dados, cronograma, aulas, atividades, financeiro e diário

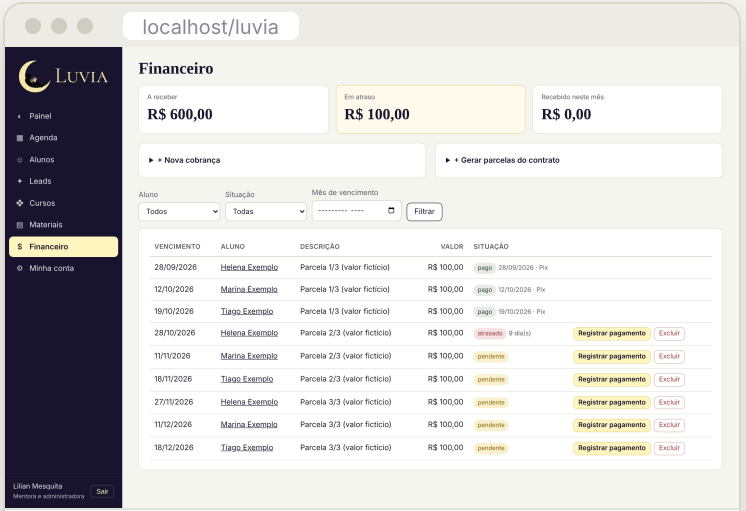
Leads, cursos e financeiro



Funil de leads e conversão em aluno



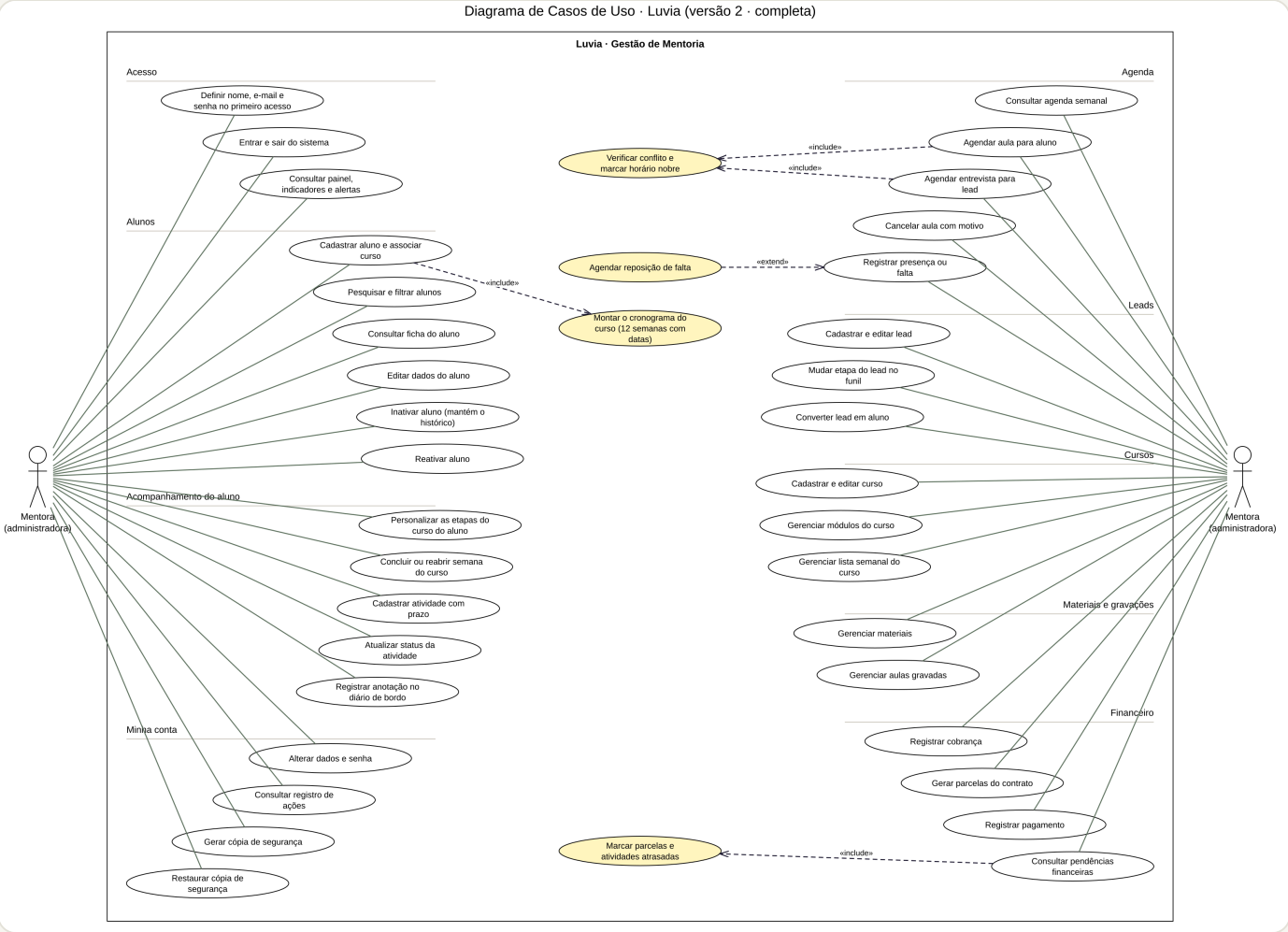
Os 3 cursos da mentoria e a lista semanal



Parcelas, baixa de pagamento e atrasos

Casos de uso

Um ator, a mentora; 35 casos de uso; 4 casos internos com «include» e «extend»



COMO FUNCIONA

Arquitetura MVC, sem frameworks

Cada parte do código tem uma responsabilidade



← a View monta o HTML com os dados e devolve a tela

HTML5

Telas em `app/Views`, dentro de um layout com o menu.

CSS3

Um arquivo, `luvia.css`, com a identidade visual.

PHP 8

Controllers, Models e a conexão com o banco.

MySQL

15 tabelas, 9 views e 10 procedures.

public/index.php

```php
$pagina = is_string($_GET['p'] ?? null) ? $_GET['p'] : 'painel';
$acao   = is_string($_GET['a'] ?? null) ? $_GET['a'] : 'index';

if (!isset($rotas[$pagina]) || !in_array($acao, $rotas[$pagina]['acoes'], true)) {
    http_response_code(404);
    render('erros/404', ['titulo' => 'Página não encontrada'], 'layout/simples');
    exit;
}

$rota = $rotas[$pagina];

// Toda página, menos o login, exige a mentora logada (e a sessão em dia).
if (empty($rota['publica'])) {
    Auth::exigirLogin();
}

// Todo envio de formulário (POST) precisa do token CSRF.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    csrf_validar();
}
```

Toda página passa por aqui

Front controller: um único ponto de entrada

Só rotas conhecidas
módulo e ação precisam estar em `rotas.php`; o resto recebe 404

Login obrigatório
toda página, menos o login, exige a mentora logada

CSRF em todo formulário
nenhum envio é aceito sem o token da sessão

Controller valida, Model chama o banco

Exemplo: agendar uma aula

app/Controllers/AgendaController.php

```
60          if ($d['tipo'] === 'aula' && $d['aluno_id'] === null) {
61              $erros[] = 'Escolha o aluno da aula.';
62          }
    …
66          if (!data_valida($d['data'])) {
67              $erros[] = 'Informe a data.';
68          }
69          if (!hora_valida($d['inicio']) || !hora_valida($d['fim'])) {
70              $erros[] = 'Informe os horários de início e fim.';
71          }
    …
79          try {
80              Agenda::agendar(
81                  $d['tipo'] === 'aula' ? $d['aluno_id'] : null,
82                  $d['tipo'] === 'entrevista' ? $d['lead_id'] : null,
83                  $d['tipo'], $d['data'], $d['inicio'], $d['fim'], va…
84              );
85          } catch (PDOException $e) {
86              $this->formulario($d, [Db::mensagemDeErro($e)]);
87              return;
88          }
```

app/Models/Agenda.php

```
29      public static function agendar(?int $alunoId, ?int $l…
30      {
31          $r = Db::procedure('sp_agendar_aula', [$alunoId, …
32          return (int)$r['@novo_agendamento'];
33      }
```

A regra não fica no PHP

o Model só chama a procedure `sp_agendar_aula`; se o banco recusar, o Controller mostra a mensagem dele na tela

HTML e CSS: telas seguras e com a cara do Luvia

app/Views/alunos/index.php

```
44          <td><a href="<?= e(url('alunos', 'ver', ['id' => $a['id']]…
45            <div class="suave"><?= e($a['email'] ?? '') ?></div></t…
46          <td><?= e($a['curso'] ?? '—') ?></td>
```

app/Views/layout/base.php

```
22      <?php foreach ($GLOBALS['rotas'] as $chave => $r): if (empty(…
23        <?php $ativo = $paginaAtual === $chave
24            || ($chave === 'alunos' && in_array($paginaAtual, ['eta…
25        <a href="<?= e(url($chave)) ?>" class="<?= $ativo ? 'ativo'…
26          <span class="ico" aria-hidden="true"><?= $icones[$chave] …
27        </a>
28      <?php endforeach; ?>
```

public/assets/css/luvia.css

```
6  :root {
7    --azul: #1A182D;
8    --azul-2: #2a2745;
9    --amarelo: #FFF5C0;
10   --amarelo-borda: #e9d98c;
11   --verde: #5C715E;
12   --verde-claro: #e6ece6;
13   --fundo: #f6f5f0;
```

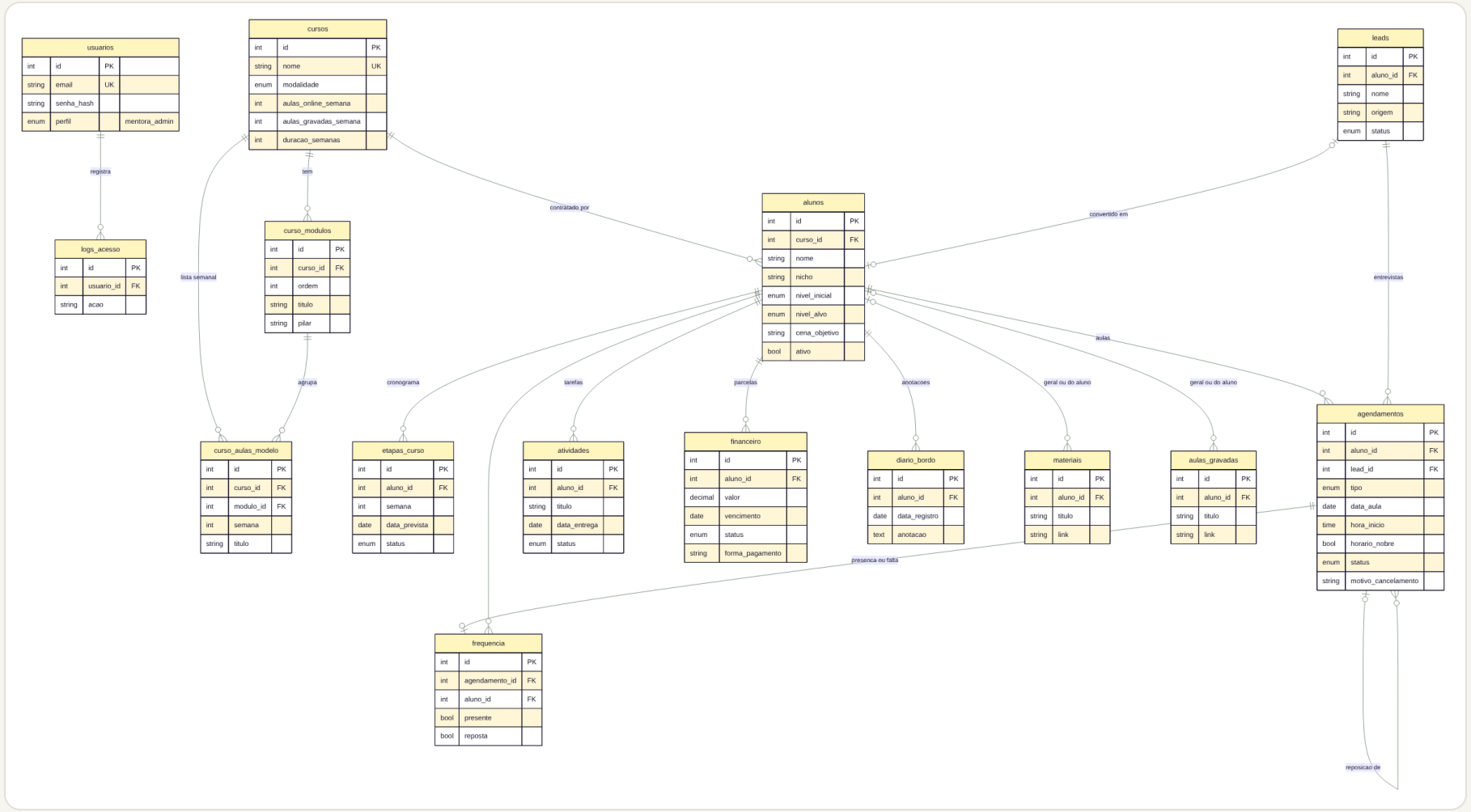


`e()` em toda saída
o texto vindo do banco é escapado antes de ir para o HTML

Menu gerado pelas rotas
cada módulo da versão aparece sozinho no menu lateral

Banco de dados luvia

15 tabelas · 9 views · 10 stored procedures · 1 função



app/Helpers/Db.php

```php
    public static function conexao(): PDO
    {
        if (self::$pdo === null) {
            $c = $GLOBALS['config']['db'];
            $dsn = "mysql:host={$c['host']};port={$c['porta']};dbname={$c['nome']}…
            self::$pdo = new PDO($dsn, $c['usuario'], $c['senha'], [
                PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
                PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
                PDO::MYSQL_ATTR_MULTI_STATEMENTS => false, // um comando por vez …
            ]);
            // Datas do banco no horário de Brasília (CURRENT_DATE, NOW()).
            $offset = (new DateTime('now', new DateTimeZone($GLOBALS['config']['f…
            self::$pdo->exec("SET NAMES utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci, time_…
        }
        return self::$pdo;
    }
```

A conexão PHP ↔ MySQL

Uma única classe, `Db`, fala com o banco

Configuração no .env
host, banco, usuário e senha ficam fora do código

Prepared statements reais
o valor nunca é colado dentro do SQL

Um comando por vez
o PDO não aceita vários comandos numa mesma chamada

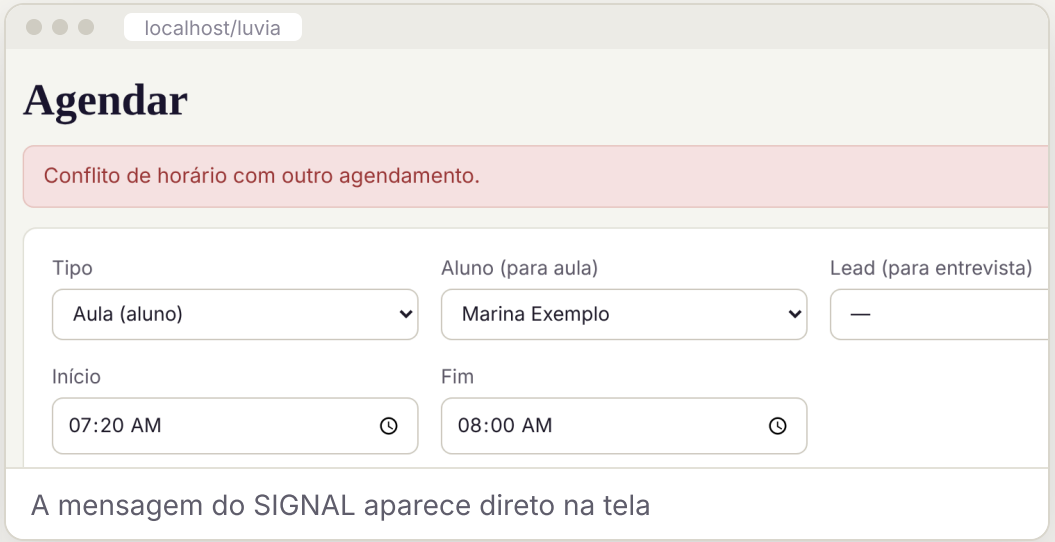
utf8mb4 e fuso de Brasília
acentos corretos e datas certas no banco

A regra de negócio mora no banco

Vale para qualquer tela que agendar, sem depender do PHP

database/luvia_mysql.sql

```
398     IF DAYOFWEEK(p_data) = 7 THEN          -- 1 = domingo ... 7 = s…
399         RETURN 1;
400     END IF;
401     IF p_hora < '08:00:00' OR p_hora >= '20:00:00' THEN
402         RETURN 1;
403     END IF;
    …
435     IF EXISTS (SELECT 1 FROM agendamentos
436                WHERE data_aula = p_data
437                  AND status = 'agendada'
438                  AND p_hora_inicio < hora_fim
439                  AND p_hora_fim   > hora_inicio) THEN
440         SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Conflito de hor…
441     END IF;
    …
445     VALUES (COALESCE(p_tipo, 'aula'), p_aluno_id, p_lead_id, p_data…
446             fn_horario_nobre(p_data, p_hora_inicio), p_observacao);
```



A mensagem do SIGNAL aparece direto na tela

fn_horario_nobre
marca o horário nobre na hora de gravar

SIGNAL
interrompe a operação com uma mensagem em português

Views alimentam as telas

O painel inteiro sai de uma consulta

database/luvia_mysql.sql

```
335 CREATE VIEW vw_resumo_dashboard AS
336 SELECT
337     (SELECT COUNT(*) FROM alunos WHERE ativo = 1) AS alunos_ativos,
338     (SELECT COUNT(*) FROM agendamentos
339       WHERE status = 'agendada'
340         AND YEARWEEK(data_aula, 1) = YEARWEEK(CURRENT_DATE, 1)) AS …
341     (SELECT COALESCE(SUM(valor), 0) FROM financeiro WHERE status IN…
342     (SELECT COUNT(*) FROM financeiro WHERE status = 'atrasado') AS …
343     (SELECT COUNT(*) FROM atividades WHERE status = 'atrasada') AS …
344     (SELECT COUNT(*) FROM leads WHERE status IN ('novo','em_contato…
345
```

app/Models/Painel.php

```
 9     public static function resumo(): array
10     {
11         return Db::um('SELECT * FROM vw_resumo_dashboard'…
12     }
```

app/Controllers/PainelController.php

```
12         Db::procedure('sp_atualizar_atrasos');
```

Atrasos automáticos

`sp_atualizar_atrasos` roda ao abrir o painel e o financeiro e marca parcelas e atividades vencidas

Segurança em camadas

Cada risco tem uma defesa e um lugar no código

RISCO	DEFESA	ONDE
SQL injection	Prepared statements, um comando por vez	`Helpers/Db.php`
XSS	Toda saída passa por `e()` (htmlspecialchars)	`Helpers/funcoes.php`
CSRF	Token secreto em todo formulário	`funcoes.php · public/index.php`
Senha vazada	`password_hash` e `password_verify`	`AuthController.php`
Força bruta	5 senhas erradas bloqueiam o login por 5 minutos	`Helpers/Auth.php`
Sessão roubada	Cookie HttpOnly e SameSite, novo id no login, expira em 60 min	`bootstrap.php · Auth.php`
Arquivos expostos	Só `public/` é acessível; app, banco e .env bloqueados	`.htaccess`
Backup adulterado	A restauração só aceita arquivos gerados pelo Luvia	`Models/Backup.php`

Login: senha protegida e tentativa barrada

app/Controllers/AuthController.php

```php
        if (Auth::bloqueado() > 0) {
            avisar('erro', 'Muitas tentativas. Aguarde alguns minut…
            redirecionar('login');
        }
        $email = mb_strtolower(post('email'));
        $senha = $_POST['senha'] ?? '';
        $u = is_string($senha) && $email !== '' ? Usuario::porEmail…

        if ($u === null || $u['senha_hash'] === Auth::SENHA_PROVISO…
            Auth::registrarFalha();
            registrar_log('login_falhou', 'E-mail informado: ' . mb…
            avisar('erro', 'E-mail ou senha incorretos.');
            redirecionar('login');
        }
        if (password_needs_rehash($u['senha_hash'], PASSWORD_DEFAUL…
            Usuario::definirSenha((int)$u['id'], (string)$senha);
        }
        Auth::iniciarSessao($u);
        registrar_log('login');
        redirecionar('painel');
```



Tentativa com `' OR '1'='1' --` no e-mail: não entra

Sessão nova a cada login

`session_regenerate_id(true)` em `Auth::iniciarSessao`

CSRF e XSS

Duas funções pequenas usadas em todo o sistema

app/Helpers/funcoes.php

```php
63 function csrf_token(): string
64 {
65     if (empty($_SESSION['csrf'])) {
66         $_SESSION['csrf'] = bin2hex(random_bytes(32));
67     }
68     return $_SESSION['csrf'];
   …
71 function csrf_campo(): string
72 {
73     return '<input type="hidden" name="csrf" value="' . e(csrf_toke…
74 }
   …
76 function csrf_validar(): void
77 {
78     $enviado = $_POST['csrf'] ?? '';
79     if (!is_string($enviado) || !hash_equals(csrf_token(), $enviado…
80         http_response_code(400);
81         exit('Formulário expirado ou inválido. Volte, atualize a pá…
82     }
83 }
```

app/Helpers/funcoes.php

```php
 9 function e(mixed $valor): string
10 {
11     return htmlspecialchars((string)($valor ?? ''), ENT_Q…
12 }
```

Token por sessão

64 caracteres aleatórios, comparados com `hash_equals`

Escape na saída

um nome com `<script>` aparece como texto, sem executar

Testes

Um navegador automático usa o sistema como a mentora usaria

88/88

verificações passaram

Playwright · PHP 8.3
MySQL 8.0 e MariaDB 10.11 (XAMPP)

- SQL injection no login e na busca não entra
- XSS: nome com <script> aparece escapado
- Conflito de horário é recusado
- Cancelar sem motivo é recusado
- Aluno cadastrado com o curso de 12 semanas montado
- Restauração recusa arquivo de backup alterado

CONCLUSÃO

O que entregamos

Entregue

- 32 de 32 requisitos funcionais
- 11 regras de negócio garantidas no banco
- Segurança em todas as camadas
- Documentação técnica e casos de uso
- Código versionado no GitHub

Próximos passos

1. 6 meses de uso real pela mentora
2. Ajustes a partir da validação
3. Hospedagem e uso por outros mentores
4. Área do aluno, em outro projeto



Luvia

Obrigado!

Perguntas?

github.com/LeandroNardiLopes/Projeto-Integrador-Fatec-2-Semestre---Projeto-ELiX